

프로그램 소개

경기도형 중학교 LUCA앱 기반 권역·교과 선택형 '앓-함-삶' 프로젝트

1. 프로그램 개요

프로그램명	중등 권역·교과 선택형 '앓-함-삶' 생태 탐구 프로젝트	차시	프로젝트별 1~6차시 (총 270~300분)
학년군 및 대상	중학교 1~3학년	교육 영역	생물다양성 보전, 도심 생태계, 지속가능한 발전
주제	LUCA 앱 기반 권역별 생태 데이터 수집·분석을 통한 도심 생태계 진단 및 실천적 정책 제안		
관련 교과 및 성취기준	[9과10-02] 생물다양성의 보전과 지속가능한 발전의 중요성을 이해한다. [9과10-01] 생물다양성의 의미와 중요성을 이해하고, 생물다양성을 위협하는 요인을 탐구한다. [9국01-03] 핵심 정보와 논리적 타당성을 평가하며 듣는다. [9국03-02] 학습이나 생활에 필요한 정보를 수집·분석·정리하여 설득하는 글을 쓴다. [9사02-03] 환경 문제 해결을 위한 개인적·사회적 노력을 탐구한다. [9도03-03] 자연과의 공존 필요성을 이해하고, 생명 존중과 생태적 삶을 실천하는 태도를 가진다. [9영03-01] 주제에 대해 짧은 글이나 정보 전달 문장을 작성한다. [9영04-02] 환경 및 사회적 이슈에 대한 의견을 간단한 영어 메시지(피켓/인포그래픽)로 표현한다. [9수05-02] 수집된 데이터를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 상대도수 등으로 표현하고 해석한다. [9정03-02] 실생활 데이터를 수집·가공하여 시각화하고 분석할 수 있다. [9미02-01] 주제의 특징을 효과적으로 전달할 수 있는 시각적 매체(카드뉴스, 인포그래픽 등)를 기획·제작한다.		
관련 단위	과학 「생물다양성과 보전」, 국어 「설득과 제안」, 사회 「환경 문제와 지속가능한 사회」 등		
K-SDGs 연계	4. 양질의 교육 (Quality Education): 에듀테크(LUCA) 및 데이터 과학(시민과학) 기반의 실천적 생태전환교육 구현 11. 지속가능한 도시와 주거지 조성 (Sustainable Cities and Communities): 도심 생태 파편화 극복, 도시 숲 및 생태축 연결을 위한 청소년 정책 제안 13. 기후변화 대응 (Climate Action): 도심 생물다양성 저하 및 생태계 조절 기능 약화 문제에 대응하는 실천적 시민성 함양 14. 해양생태계 보전 (Life Below Water): (서해안 갯벌·연안 권역 선택 시) 연안 습지 및 해양 생물다양성 보전 활동 15. 육상생태계 보전 (Life on Land): 자생 생물종 모니터링, Simpson 다양성 지수 분석 및 도심 생물군집 보전 17. 지구촌 파트너십 확대 (Partnerships for the Goals): 학생-학교-지자체(수원·용인·성남·안양 등) 간 생태계 보전 협력 네트워크 구축		
핵심역량	과학적 탐구 역량, 디지털·데이터 활용 역량, 비판적 사고력, 문제해결 능력, 생태적 시민성, 협력적 소통 역량		
활용 도구	LUCA 앱, 스마트 기기(태블릿/스마트폰), 구글 스프레드시트(데이터 분석용), 구글 독스/슬라이드, 카드뉴스/제작 템플릿		
주요 산출물	LUCA 현장 탐사 생태 DB 지도, 구역별 Simpson 생물다양성 지수 분석표, 우리 동네 생태계 복원 정책 제안서, 생물다양성 보전 카드뉴스/에세이		

2. LUCA앱 기반권역·교과 연계 ‘앎-함-삶’ 프로젝트 소개

1단계 앎 (Knowledge)	2단계 함 (Action & Exploration)	3단계 삶 (Life & Engagement)
• 1차시: 도심 생태 파편화 및 생물 다양성 지수 원리 이해	• 2~3차시: LUCA 앱 활용 GPS 현장 탐사 및 생물종 관찰 • 4~5차시: 통계 분석표 산출 및 교과별 산출물 제작	• 6차시: 산출물 공유, 지자체 정책 제안 및 생태 실천 다짐

2.1 [1단계: 앎] 교실 학습 및 개념 탐구 (1차시)

구분	내용
학습 목표	도심 생태 파편화를 이해하고 Simpson 다양성 지수의 원리를 파악한다.
연계 성취기준	과학: [9과10-02] 생물다양성 보전과 지속가능한 발전의 중요성 이해 국어: [9국01-03] 핵심 정보와 논리적 타당성을 평가하며 듣기
주요 활동	• 경기 남부 지도·위성 사진으로 도로 및 아파트 단지에 의한 생태축 단절 현상 확인 • 종 풍부도(\$S\$)와 상대도수(\$p_i\$)를 활용한 Simpson 다양성 지수(\$D=1/\sum p_i^2\$)의 원리 학습 • LUCA 앱 DB로 탐사 구역 내 도심 적응종과 자생종 목록 사전 숙지

2.2 [2단계: 함] LUCA 앱 현장 탐사 및 데이터 분석 (2~5차시)

차시	구분	내용
2~3차시	학습 목표	LUCA 앱을 활용하여 탐사 지역 생물의 GPS 위치 기반 생태 데이터를 수집한다.
	주요 활동	• 탐사 구역(학교 숲·공원·하천변)에서 LUCA 앱으로 GPS 위치 좌표 자동 매핑 • 생물 사진 촬영 후 AI/전문가 동정을 통해 [도심 적응종]과 [자생종]으로 분류 태깅 • 탐사 지점의 녹지 유형([파편화 녹지] vs [연속 녹지]) 및 개체 수(\$n_i\$) 입력
4~5차시	학습 목표	• 수집한 생태 데이터를 스프레드시트로 분석하고, 수치적 근거 기반의 교과별 산출물을 제작한다.
	주요 활동	• LUCA 앱의 CSV 데이터를 연동하여 구역별 종 풍부도 및 Simpson 다양성 지수 자동 계산 • 녹지 유형별 지수 차이를 정량적 그래프로 시각화하여 통계 분석표 완성 • [과학/사회]경기 남부 도심 생태축 연결 및 동네 숲 가꾸기 정책 제안서 작성 • [국어]도심 생태계 보전 필요성을 알리는 카드뉴스 및 카드 수필 제작

2.3 [3단계: 삶] 성과 공유, 지역사회 제안 및 성찰 (6차시)

차시	구분	내용
6차시	학습 목표	탐구 산출물을 지역사회와 공유하고 실천 방안을 수립하여 생태 시민성을 제고한다.
	주요 활동	• 통계 분석표, 정책 제안서, 카드뉴스 발표 및 갤러리 워크를 통한 상호 피드백 • 정책 제안서를 관할 지자체(수원·용인·성남·안양 등) 또는 교내 캠페인 채널에 전달 • 과정중심 평가 워크북에 개인별 탐구 성찰문 및 일상 속 생태 보호 다짐 작성

3. 권역·교과 선택형 다운로드 플랫폼 구조

[1단계: 교과 선택 (Subject)]	[2단계: 권역 선택 (Region)]	3단계: 다운로드 패키지 자동 생성
• 과학: 데이터 수집/통계 • 국어: 설득글쓰기/카드뉴스 • 영어: 글로벌 캠페인 • 사회/도덕: 정책 제안/생태 윤리	• A. 경기 북부 (DMZ): 생태평화, 접경지역 • B. 경기 서해안 (갯벌): 연안습지, 해양생물 • C. 경기 동부 (수계): 한강수계, 내륙습지 • 경기 남부 (도심): 도심파편화, 도시숲	• [별권 1] 교사용 차시별 상세 수업지도안 • [별권 2] 학생용 현장 탐사 가이드북

- 경기 북부 권역 (DMZ·접경지대):접경지역 특유의 자생 생물군집과 생태 평화적 가치를 중심으로 교과 연계.
- 경기 서해안 권역 (갯벌·연안):연안 습지 저서생물 및 유부도·갯벌 생물다양성 보전 이슈 연계.
- 경기 동부 권역 (수계·내륙습지):팔당호 및 한강 수계 생태계와 외래 교란종(가시박 등) 영향 분석 연계.
- 경기 남부 권역 (도심지·내륙):고밀도 도시화에 따른 도심 숲·하천(황구지천/탄천) 생태 파편화 및 다양성 지수 연계.

LUCA 생태 탐사 설계

교사용 모드

1. 과목 >

2. 권역 >

3. 프로젝트 >

4. 전문가

STEP 1. 담당 과목을 선택하세요

과학과12생과05-04

생명과학 I

생물다양성의 의미와 중요성을 이해하고, 생물다양성 보전 방안을 제시할 수 있다.

사회과12정사01-03

정치와 사회

지역사회의 공공 문제를 해결하기 위한 정책 제안이나 시민 행동에 참여한다.

수학과12확통01-02

확률과 통계

실생활 데이터를 수집·분류하고 대표값과 산포도를 이용하여 분석하고 해석한다.

다음 단계 >

LUCA 생태 탐사 설계

교사용 모드

1. 과목 >

2. 권역 >

3. 프로젝트 >

4. 전문가

STEP 2. 탐사 권역을 선택하세요

경기 북부 접경/DMZ 권역

지역: 파주, 연천, 철원, 김포, 고양

민통선 생태계, 습지 보존 및 생태계 교란종 분석

경기 동부 남한강·산악 권역

지역: 가평, 양평, 여주, 광주, 남양주

수생태계 지표종 탐사 및 한강 수질 생태학적 평가

경기 서해안 갯벌·공단 권역

지역: 안산, 시흥, 화성, 평택

해안 사구, 염생식물 및 지속 가능한 생태 복원

경기 남부 도심·내륙 권역

지역: 수원, 용인, 성남, 부천, 안양

도시화 생태 파편화, 도심 숲 생물 수용력 및 로드킬 방지

이전

다음 단계 >

LUCA 생태 탐사 설계

교사용 모드

1. 과목 >

2. 권역 >

3. 프로젝트 >

4. 전문가

STEP 3. 맞춤형 프로젝트 확인

매칭 완료 경기 서해안 갯벌·공단 권역 x 정치와 사회

DMZ 완충지대 생물다양성 분석 및 조례 청원 프로젝트

루카(LUCA) 앱으로 생태계 교란종 위치 데이터 수집

GPS 기반 '교란종 핫스팟 지도' 시각화

시의회 제출용 '교란종 감시 조례 개정안' 작성

지도안 다운로드

학생용 가이드

이전

다음 단계 >

LUCA 생태 탐사 설계

교사용 모드

1. 과목 >

2. 권역 >

3. 프로젝트 >

4. 전문가

STEP 4. 전문가 매칭 및 일정 선택

지원 전문가 선택

박OO 연구원 (환경정책 / 입법 청원)

데이터 기반 정책 제안 및 조례 청원 엔트

김OO 박사 (생태학 / 종 분류학)

현장 생태 탐사 및 야생 동식물 동정 지도

이OO 교수 (생태통계학 / 데이터분석)

생물 빅데이터 정제 및 종 다양성 지수 계산

수업 희망 일자

2026-10-14

이전

최종 예약 완료

4. 교과 연계

4.1 국어과 관련 앎-함-삶' 프로젝트 내용

권역	대상	탐구 주제	연계 성취기준	주요 산출물
경기 북부 (DMZ)	중학교 1~3학년	습지생태계 교란종 모니터링 자료 기반 생태 평화 보고서 작성	[9국03-04] 타인을 설득하거나 사회적 문제 해결을 목적으로 논리적 근거를 갖춘 건의문, 정책 제안서, 보고서를 작성한다.	접경지역 생태 평화 보고서, 교란종 관리 건의문
경기 동부 (수계)	중학교 1~3학년	수생태계 지표종 데이터 기반 설명하는 글 및 지표생물 안내서 제작	[9국03-02] 대상의 특성에 맞는 적절한 설명 방법을 활용하여 정보 전달을 위한 글을 쓴다.	한강 수계 지표생물 안내서, 수생태계 정보 전달 카드뉴스
경기 서해안 (갯벌)	중학교 1~3학년	환경 매체 비평 및 지속 가능한 해안 생태계 복원 정책 제안서 작성	[9국03-04] 타인을 설득하거나 사회적 문제 해결을 목적으로 논리적 근거를 갖춘 건의문, 정책 제안서, 보고서를 작성한다. [9국05-01] 다양한 매체 자료의 공정성과 신뢰성을 비판적으로 평가한다.	해안 생태계 복원 정책 제안서, 환경 기사 매체 비평문
경기 남부 (도심)	중학교 1~3학년	도심 생태 파편화 관련 설득하는 연설문 및 공익 광고 카피 기획	[9국01-03] 타인의 의견을 존중하며 자신의 주장을 논리적으로 펼치는 토의 토론 및 연설을 수행한다.	생태 파편화 극복 공익 연설문, 도시 숲 가꾸기 공익 광고 카피

4.2 수학과 관련 앎-함-삶' 프로젝트 내용

권역	대상	탐구 주제	연계 성취기준	주요 산출물
경기 북부 (DMZ)	중학교 1~3학년	외래 생물 개체 수 증가 모델 분석 및 미래 개체 수 예측 탐구	[9수02-07] 정비례, 반비례 관계를 이해하고, 그 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.	외래 생물 개체 수 변화 그래프 및 미래 예측 수학 보고서
경기 동부 (수계)	중학교 1~3학년	지역별 기후 변화 데이터 통계 분석 및 환경 지표 도출	[9수04-08] 두 집단의 분포를 비교하고 해석하는 활동을 통해 통계의 유용성을 인식한다.	기후 데이터 비교 통계 분석 리포트 및 시각화 차트
경기 서해안 (갯벌)	중학교 1~3학년	생태 통로 위치 정당화를 위한 기하학적 최소 거리 분석	[9수03-01] 점, 선, 면, 각을 이해하고, 실생활 상황과 연결하여 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.	생태 통로 최적 입지 선정 기하학적 설계안
경기 남부 (도심)	중학교 1~3학년	이차함수 모델을 활용한 해수면 상승 및 연안 침식 예측	[9수02-16] 일차함수의 그래프의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. [9수02-22] 이차함수 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 설명할 수 있다.	해수면 변화 수학적 모델링 보고서 및 예측 함수식

4.3 영어과 관련 앎-함-삶' 프로젝트 내용

권역	대상	탐구 주제	연계 성취기준	주요 산출물
경기 북부 (DMZ)	중학교 1~3학년	멸종위기 생물 보호를 위한 영문 카드뉴스 및 인포그래픽 제작	[9영03-01] 다양한 주제에 관한 글을 읽고 세부 정보를 파악한다. [9영04-02] 그림, 사진, 그래프 등 시각 자료를 설명하는 간단한 글을 쓴다.	멸종위기 생물 영문 인포그래픽, 환경 보호 캠페인 영문 카드뉴스
경기 동부 (수계)	중학교 1~3학년	기후위기 대응을 위한 글로벌 연설문 작성 및 영문 카드뉴스 기획	[9영01-04] 자신의 의견이나 감정을 간단한 문장으로 표현한다. [9영04-03] 자신의 의견이나 주장을 나타내는 글을 쓴다.	기후위기 대응 글로벌 연설문 스크립트, 영문 공익 광고 카피
경기 서해안 (갯벌)	중학교 1~3학년	해외 생태계 복원 성공 사례 분석 및 영문 보고서 작성	[9영03-03] 친숙한 주제의 글을 읽고 중심 내용을 파악한다. [9영04-04] 원인과 결과, 찬반 등의 논리적 관계를 나타내는 글을 쓴다.	해외 생태 복원 사례 영문 분석 보고서, 생태 관광 안내 영문 브로슈어
경기 남부 (도심)	중학교 1~3학년	지속 가능한 소비(제로웨이스트) 실천을 위한 영문 가이드북 제작	[9영02-03] 일상생활에 관한 주제에 대해 간단히 논의한다. [9영04-01] 실생활과 관련된 간단한 글을 작성한다.	친환경 생활 실천 영문 가이드북, 제로웨이스트 영문 홍보 포스터

4.4 과학과 관련 앎-함-삶' 프로젝트 내용

권역	대상	탐구 주제	연계 성취기준	주요 산출물
경기 북부 (DMZ)	중학교 1~3학년	수생태계 지표생물 관찰 및 수질 변화 탐구	[9과05-03] 수생태계를 구성하는 지표 생물을 조사하고, 수질 오염이 생태계에 미치는 영향을 설명할 수 있다.	수질 환경 측정 데이터 보고서, 수생태계 지표생물 지도
경기 동부 (수계)	중학교 1~3학년	생태계 교란종 지정에 따른 먹이사슬 변화 모니터링	[9과05-01] 생물과 환경의 상호 작용을 이해하고, 먹이사슬과 먹이그물의 관계를 설명할 수 있다.	생태계 먹이그물 변형 모델, 교란 종 영향 분석 보고서
경기 서해 안 (갯벌)	중학교 1~3학년	도심 서식지 파편화에 따른 생물 다양성 감소 영향 탐 구	[9과05-04] 생물 다양성의 보전 필요성을 이해하고, 생물 다양성을 보전하기 위한 노력을 실천할 수 있다.	도시 숲 생태 통로 설계안, 생물 다양성 보전 활동 계획서
경기 남부 (도심)	중학교 1~3학년	기후 변화에 따른 해수면 상승 및 연안 생태계 변화 탐구	[9과13-02] 지구 온난화의 원인과 영향을 이해하고, 기후 변화를 완화하기 위한 기술적·사회적 노력을 조사할 수 있다.	해수온 변화 탐구 보고서, 기후위 기 생태 영향 시계열 분석 차트

4.5 사회(지리)과 관련 앎-함-삶' 프로젝트 내용

권역	대상	탐구 주제	연계 성취기준	주요 산출물
경기 북부 (DMZ)	중학교 1~3학년	기후 변화에 따른 난민 발생과 인권 침해 사례 탐구 및 해결 방안	[9사02-03] 지구적 차원의 환경 문제 및 기후 변화 문제를 파악하고, 이를 해결하기 위한 국제사회의 노력을 탐구 한다.	기후 난민 인권 보고서, 국제사회 협력 촉구 입장문
경기 동부 (수계)	중학교 1~3학년	도심 생태계 파편화 완화를 위한 도시 재개발 공간 정비안 제안	[9사07-02] 도시의 거주 환경 문제를 살펴보고, 지속 가능한 도시를 만들기 위한 다양한 방안을 모색한다.	친환경 도시 재생 공간 기획서, 도시 생태 통로 지적도
경기 서해 안 (갯벌)	중학교 1~3학년	해안 침식 문제 해결을 위한 지역사회 갈등 관리 및 정책 건의	[9사11-02] 자원의 희소성으로 발생하는 지역 간 갈등 사례를 살펴보고, 이를 상생과 협력의 관점에서 해결하는 방안을 탐구한다.	연안 침식 피해 대책 조례 제안 서, 주민 공청회 입론서
경기 남부 (도심)	중학교 1~3학년	지속 가능한 자원 순환 시스템 구축을 위한 친환경 조례안 작성	[9사06-03] 지속 가능한 발전의 의미를 이해하고, 이를 실천하기 위한 개인적·사회적 노력을 조사한다.	자원 순환 활성화 지방조례 제안 서, 친환경 소비 실천 가이드

4.6 사회(정치)과 관련 앎-함-삶' 프로젝트 내용

권역	대상	탐구 주제	연계 성취기준	주요 산출물
경기 북부 (DMZ)	중학교 1~3학년	외래 생물 관리 및 생태계 보호를 위한 조례안 제정 및 입법 과정 제안	[9사09-02] 국회, 대통령 및 행정부, 법원의 역할과 권한을 이해하고, 이들 기관이 서로 견제하며 균형을 이루는 원리를 탐구한다.	생태계 교란종 관리 지방조례 제안서, 입법 청원서
경기 동부 (수계)	중학교 1~3학년	수생태계 보전 정책 수립을 위한 주민 참여형 공청회 기획 및 정책 건의	[9사10-01] 정치 과정에서 정당, 언론, 시민단체 등의 역할을 이해하고, 시민 참여의 중요성을 설명한다.	수질 개선 정책 모의 공청회 시나리오, 시민 참여 정책 건의서
경기 서해 안 (갯벌)	중학교 1~3학년	기후위기 대응을 위한 환경권의 헌법적 가치 분석 및 기본권 침해 사례 연구	[9사08-01] 헌법에 보장된 기본권의 종류와 내용을 이해하고, 기본권 제한의 한계와 요건을 설명한다.	환경권 보장 모의 재판 소장, 기본권 침해 해결 방안 리포트
경기 남부 (도심)	중학교 1~3학년	도심 생태계 파편화 해결을 위한 국제 기구 및 국가 간 정치 협력 방안 탐구	[9사12-02] 국제 문제를 해결하기 위한 국제기구, 정부, NGO의 노력을 조사하고 환경 및 글로벌 이슈에 대한 해결책을 모색한다.	국제 환경 협약 이행 촉구 서한, 환경 NGO 활동 기획서

4.7 환경과 관련 앎-함-삶' 프로젝트 내용

권역	대상	탐구 주제	연계 성취기준	주요 산출물
경기 북부 (DMZ)	중학교 1~3학년	수생태계 교란종 및 지표생물 모니터링 기반 생태계 건강성 평가	[9환경02-02] 다양한 생물종과 생태계의 가치를 이해하고, 생물 다양성 보전의 필요성을 탐구한다.	학교 주변 습지 생태 지도, 생태계 건강성 진단 보고서
경기 동부 (수계)	중학교 1~3학년	도심 생태 파편화 현상 분석 및 학교 안 생태 통로(비오톱) 조성 기획	[9환경02-04] 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 파악하고, 생태 복원 및 자원 보전 방안을 제안한다.	학교 비오톱 공간 설계도, 생태 네트워크 연결 제안서
경기 서해안 (갯벌)	중학교 1~3학년	해안 침식 및 수심·수온 변화에 따른 해양 생태계 변화 탐구	[9환경03-01] 기후변화의 원인과 영향을 이해하고, 기후위기 대응을 위한 적응 및 완화 행동 방안을 모색한다.	연안 생태계 기후 적응 전략서, 해양 환경 실태 보고서
경기 남부 (도심)	중학교 1~3학년	지속 가능한 지역사회를 위한 자원 순환 및 탄소중립 실천 프로젝트	[9환경04-03] 지속 가능한 사회를 만들기 위한 자원 순환과 환경 친화적 소비 생활을 실천한다.	학교 탄소발자국 진단서, 자원 순환 캠페인 계획서

4.8 도덕과 관련 앎-함-삶' 프로젝트 내용

권역	대상	탐구 주제	연계 성취기준	주요 산출물
경기 북부 (DMZ)	중학교 1~3학년	인간 중심적 자연관 극복과 생명 공동체 윤리 의식 확립 탐구	[9도03-01] 인간과 자연의 관계를 윤리적으로 성찰하고, 생명 존중과 생태계 보전의 윤리적 당위성을 제시한다.	생명 존중 성찰 일기, 생태 윤리 현장 선언문
경기 동부 (수계)	중학교 1~3학년	기후위기와 미래 세대에 대한 윤리적 책임 및 세대 간 정의 실천	[9도03-02] 기후 변화 등 지구적 환경 문제에 대한 도덕적 책임감을 느끼고, 미래 세대를 배려하는 실천 방안을 탐구한다.	미래 세대를 위한 환경 윤리 서약서, 기후 정의 실천 가이드
경기 서해안 (갯벌)	중학교 1~3학년	서식지 파편화 및 외래 생물 문제에 대한 생물 윤리적 성찰	[9도03-03] 인간의 이기적 개발이 생태계에 미치는 영향을 성찰하고, 공존을 위한 윤리적 자세를 도출한다.	동물권 및 생태 공존 모의 토의록, 환경 윤리 카드뉴스
경기 남부 (도심)	중학교 1~3학년	지속 가능한 삶을 위한 친환경 소비 및 절제하는 도덕적 삶의 실천	[9도01-03] 물질적 풍요와 소비문화 속에서 절제와 자족의 삶이 갖는 윤리적 의미를 파악하고 실천한다.	친환경 소비 윤리 가치관 선언서, 제로웨이스트 실천 일지

4.9 미술과 관련 앎-함-삶' 프로젝트 내용

권역	대상	탐구 주제	연계 성취기준	주요 산출물
경기 북부 (DMZ)	중학교 1~3학년	멸종위기 생물 및 생태계 교란종을 알리는 시각 문화 비평 및 팝아트 포스터 제작	[9미01-02] 시각 문화가 삶과 사회에 미치는 영향을 이해하고, 시각 이미지의 의미를 비판적으로 해석한다. [9미02-03] 다양한 매체와 표현 기법을 활용하여 주제를 효과적으로 시각화한다.	생태계 교란종 알림 팝아트 포스터, 시각 매체 환경 비평문
경기 동부 (수계)	중학교 1~3학년	도심 생태 파편화 극복을 위한 학교 내 비오톱(생물서식공간) 공공 미술 프로젝트	[9미02-05] 미술이 사회적 이슈 해결에 기여할 수 있음을 이해하고, 공동체 문제 해결을 위한 공공 미술을 기획한다.	학교 비오톱 조경 미니어처 설계안, 생태 통로 벽화 시안
경기 서해안 (갯벌)	중학교 1~3학년	버려지는 자원을 활용한 업사이클링 정크아트(Junk Art) 제작	[9미02-02] 표현 재료와 용구의 특징을 이해하고, 창의적으로 활용하여 조형물을 표현한다.	해양 플라스틱 업사이클링 조형물, 작품 해설 도록
경기 남부 (도심)	중학교 1~3학년	기후 변화와 연안 침식을 주제로 한 메시지 전달형 인포그래픽 디자인	[9미02-04] 정보와 메시지를 효과적으로 전달하기 위해 조형 요소와 원리를 적용하여 디자인한다.	해수면 상승 경각심 인포그래픽, 환경 캠페인 굿즈 디자인

4.10 기술가정과 관련 ‘앎-함-삶’ 프로젝트 내용

권역	대상	탐구 주제	연계 성취기준	주요 산출물
경기 북부 (DMZ)	중학교 1~3학년	식생활 속 탄소발자국 줄이기를 위한 친환경 로컬푸드 식단 개발 및 평가	[9기01-04] 균형 잡힌 식생활의 중요성을 이해하고, 환경과 건강을 고려한 식사 계획을 수립하고 실천한다.	저탄소 친환경 레시피 북, 한 끼 식사 탄소발자국 계산표
경기 동부 (수계)	중학교 1~3학년	의류의 제조·폐기 과정이 환경에 미치는 영향 분석 및 지속 가능한 패션(업사이클링) 실천	[9기01-08] 옷의 생산과 소비가 환경에 미치는 영향을 이해하고, 지속 가능한 의생활을 실천한다.	폐의류 활용 업사이클링 소품, 친환경 의생활 가이드
경기 서해안 (갯벌)	중학교 1~3학년	도심 생태계 파편화 방지 및 에너지 절감을 위한 스마트 그린 홈/적정기술 모델 설계	[9기02-06] 신재생 에너지와 적정기술의 원리를 이해하고, 지속 가능한 발전을 위한 기술적 해결 방안을 탐구한다.	친환경 스마트 주거 공간 입체 모형/도면, 적정기술 적용 제안서
경기 남부 (도심)	중학교 1~3학년	버려지는 자원의 순환을 위한 친환경 스마트 분리배출/재활용 시스템 아이디어 발상	[9기02-02] 기술적 문제 해결 과정을 거쳐 창의적인 제품을 기획하고 설계한다.	자원 순환 스마트 기기 아이디어 아이디어 구상도, 제품 기획서

5. 권역·교과 연계 ‘앎-함-삶’ 프로젝트 소개



<경기도 생물다양성 탐사 권역>

5.1 권역·교과 연계 ‘앎-함-삶’ 프로젝트 소개

1단계 앎 (Knowledge)	2단계 함 (Action & Exploration)	3단계 삶 (Life & Engagement)
• 1차시: 도심 생태 파편화 및 생물 다양성 지수 원리 이해	• 2~3차시: LUCA 앱 활용 GPS 현장 탐사 및 생물종 관찰 • 4~5차시: 통계 분석표 산출 및 교과별 산출물 제작	• 6차시: 산출물 공유, 지자체 정책 제안 및 생태 실천 다짐

5.2 [1단계: 앎] 교실 학습 및 개념 탐구 (1차시)

구분	내용
학습 목표	도심 생태 파편화를 이해하고 Simpson 다양성 지수의 원리를 파악한다.
연계 성취기준	과학: [9과10-02] 생물다양성 보전과 지속가능한 발전의 중요성 이해 국어: [9국01-03] 핵심 정보와 논리적 타당성을 평가하며 듣기
주요 활동	• 경기 남부 지도·위성 사진으로 도로 및 아파트 단지에 의한 생태축 단절 현상 확인 • 종 풍부도(\$S\$)와 상대도수(\$p_i\$)를 활용한 Simpson 다양성 지수(\$D=1/\sum p_i^2\$)의 원리 학습 • LUCA 앱 DB로 탐사 구역 내 도심 적응종과 자생종 목록 사전 숙지

5.3 [2단계: 함] LUCA 앱 현장 탐사 및 데이터 분석 (2~5차시)

차시	구분	내용
2~3차시	학습 목표	LUCA 앱을 활용하여 탐사 지역 생물의 GPS 위치 기반 생태 데이터를 수집한다.
	주요 활동	• 탐사 구역(학교 숲·공원·하천변)에서 LUCA 앱으로 GPS 위치 좌표 자동 매핑 • 생물 사진 촬영 후 AI/전문가 동정을 통해 [도심 적응종]과 [자생종]으로 분류 태깅 • 탐사 지점의 녹지 유형([파편화 녹지] vs [연속 녹지]) 및 개체 수(\$n_i\$) 입력
4~5차시	학습 목표	• 수집한 생태 데이터를 스프레드시트로 분석하고, 수치적 근거 기반의 교과별 산출물을 제작한다.
	주요 활동	• LUCA 앱의 CSV 데이터를 연동하여 구역별 종 풍부도 및 Simpson 다양성 지수 자동 계산 • 녹지 유형별 지수 차이를 정량적 그래프로 시각화하여 통계 분석표 완성 • [과학/사회]경기 남부 도심 생태축 연결 및 동네 숲 가꾸기 정책 제안서 작성 • [국어]도심 생태계 보전 필요성을 알리는 카드뉴스 및 카드 수필 제작

5.4 [3단계: 삶] 성과 공유, 지역사회 제안 및 성찰 (6차시)

차시	구분	내용
6차시	학습 목표	탐구 산출물을 지역사회와 공유하고 실천 방안을 수립하여 생태 시민성을 제고한다.
	주요 활동	• 통계 분석표, 정책 제안서, 카드뉴스 발표 및 갤러리 워크를 통한 상호 피드백 • 정책 제안서를 관할 지자체(수원·용인·성남·안양 등) 또는 교내 캠페인 채널에 전달 • 과정중심 평가 워크북에 개인별 탐구 성찰문 및 일상 속 생태 보호 다짐 작성

5.5 권역·교과 선택형 다운로드 플랫폼 구조

[1단계: 교과 선택 (Subject)]	[2단계: 권역 선택 (Region)]	3단계: 다운로드 패키지 자동 생성
• 과학: 데이터 수집/통계 • 국어: 설득글쓰기/카드뉴스 • 영어: 글로벌 캠페인 • 사회/도덕: 정책 제안/생태 윤리	• A. 경기 북부 (DMZ): 생태평화, 접경지역 • B. 경기 서해안 (갯벌): 연안습지, 해양생물 • C. 경기 동부 (수계): 한강수계, 내륙습지 • 경기 남부 (도심): 도심파편화, 도시숲	• [별권 1] 교사용 차시별 상세 수업지도안 • [별권 2] 학생용 현장 탐사 가이드북

- 경기 북부 권역 (DMZ·접경지대):접경지역 특유의 자생 생물군집과 생태 평화적 가치를 중심으로 교과 연계.

• 경기 서해안 권역 (갯벌·연안):연안 습지 저서생물 및 유부도·갯벌 생물다양성 보전 이슈 연계.

• 경기 동부 권역 (수계·내륙습지):팔당호 및 한강 수계 생태계와 외래 교란종(가시박 등) 영향 분석 연계.

• 경기 남부 권역 (도심지·내륙):고밀도 도시화에 따른 도심 숲·하천(황구지천/탄천) 생태 파편화 및 다양성 지수 연계.

LUCA 생태 탐사 설계

교사용 모드

1. 과목

2. 권역

3. 프로젝트

4. 전문가

STEP 1. 담당 과목을 선택하세요

과학과12생과05-04

생명과학 I

생물다양성의 의미와 중요성을 이해하고, 생물다양성 보전 방안을 제시할 수 있다.

사회과12정사01-03

정치와 사회

지역사회의 공공 문제를 해결하기 위한 정책 제안이나 시민 행동에 참여한다.

수학과12확통01-02

확률과 통계

실생활 데이터를 수집·분류하고 대표값과 산포도를 이용하여 분석하고 해석한다.

다음 단계 >

LUCA 생태 탐사 설계

교사용 모드

1. 과목

2. 권역

3. 프로젝트

4. 전문가

STEP 2. 탐사 권역을 선택하세요

경기 북부 접경/DMZ 권역

지역: 파주, 연천, 철원, 김포, 고양

만통선 생태계, 습지 보존 및 생태계 교란종 분석

경기 동부 남한강·산악 권역

지역: 가평, 양평, 여주, 광주, 남양주

수생태계 지표종 탐색 및 한강 수질 생태학적 평가

경기 서해안 갯벌·공단 권역

지역: 안산, 시흥, 화성, 평택

해안 사구, 염생식물 및 지속 가능한 생태 복원

경기 남부 도심·내륙 권역

지역: 수원, 용인, 성남, 부천, 안양

도시화 생태 파편화, 도심 숲 생물 수용력 및 로드킬 방지

이전

다음 단계 >

LUCA 생태 탐사 설계

교사용 모드

1. 과목

2. 권역

3. 프로젝트

4. 전문가

STEP 3. 맞춤형 프로젝트 확인

매칭 완료경기 서해안 갯벌·공단 권역 x 정치와 사회

DMZ 완충지대 생물다양성 분석 및 조례 청원 프로젝트

루카(LUCA) 앱으로 생태계 교란종 위치 데이터 수집

GPS 기반 '교란종 핫스팟 지도' 시각화

시민회 제출용 '교란종 감시 조례 개정안' 작성

지도안 다운로드

학생용 가이드

이전

다음 단계 >

LUCA 생태 탐사 설계

교사용 모드

1. 과목

2. 권역

3. 프로젝트

4. 전문가

STEP 4. 전문가 매칭 및 일정 선택

지원 전문가 선택

박OO 연구원 (환경정책 / 입법 청원)

데이터 기반 정책 제안 및 조례 청원 멘토

김OO 박사 (생태학 / 종 분류학)

현장 생태 탐사 및 야생 동식물 동정 지도

이OO 교수 (생태통계학 / 데이터분석)

생물 빅데이터 정제 및 종 다양성 지수 계산

수업 희망 일자

2026-10-14

이전

최종 예약 완료

6. 경기도교육청 맞춤형 평가계획 개요

6.1 과정중심 평가 설계 방향

- 1) 기본 방침 및 평가 철학
- 성장중심·과정중심 평가의 정착:결과 위주의 일회성 지필평가를 지양하고, ‘앓-함-삶’ 프로젝트 수행 전 과정(수업 중 활동)에서 일어나는 학생의 변화, 성장, 피드백을 종합적으로 기록·평가함.
 - 수업과 평가의 일체화 구현:교실 학습, LUCA 앱 활용 현장 생태 탐사, 통계 분석, 정책 제안 활동 등 수업의 흐름과 수행평가를 완벽히 결합함.
 - 과제형 수행평가 완전 배제:경기도교육청 학생평가 지침에 따라 모든 수행평가는 수업 시간 및 현장 탐사 시간 내에 이루어지도록 설계하여 학생 부담을 최소화하고 평가의 공정성을 확보함.
- 2) 성취기준 중심 평가 체계 구축
- 교육과정 성취기준 연계:중학교 과학([9과10-02]), 국어([9국01-03]), 사회/도덕 및 통합 교과 성취기준과 1:1 매칭되도록 평가 요소를 추출함.
 - 3단계(상/중/하) 및 5단계(A~E) 성취수준 명확화:학생이 무엇을 알고 할 수 있는지에 대해 정량적·정성적 기준을 함께 명시하여 평가의 객관성과 신뢰도를 제고함.
 - 성장 지향적 피드백 체계:단점 지적이 아닌, 학생 스스로 자기 평가 및 동료 평가를 거쳐 최종 산출물(정책 제안서, 카드뉴스)을 보완·재도전할 수 있는 피드백을 통합 제공함.

6.2 영역별 평가 루브릭 요약표

평가 영역	평가 요소 (세부 준거)	성취 수준	수준별 구체적 수행 특성	평가 방법 및 도구
영역 1 [앓] 지식·개념 이해	• 생태 파편화 개념 이해 • Simpson 생물다양성 지수 원리 파악	상 (A)	도심 생태 파편화의 원인과 영향을 정확히 설명하고, Simpson 다양성 지수 수식의 과학적 의미와 적용법을 타인에게 논리적으로 안내함.	• 수시 관찰 평가 • 개념 성찰 워크시트
		중 (B)	생태 파편화의 기본 개념을 이해하고 있으며, 다양성 지수의 공식과 계산 절차를 유효하게 수행할 수 있음.	
		하 (C)	생태 파편화의 개념 이해가 미흡하며, 교사의 도움을 받아 다양성 지수의 기본 계산을 부분적으로 수행함.	
영역 2 [함] 현장 탐사 및 데이터 수집	• LUCA 앱 GPS 모니터링 • 관찰 생물종 분류 태깅 • 탐사 안전 수칙 준수	상 (A)	탐사 구역 내 생물종 정밀 사진 및 GPS 위치 데이터를 오차 없이 수집하고, 자생종/도심적응종 분류 태깅을 완벽히 수행하며 안전 수칙을 철저히 준수함.	• LUCA 앱 DB 검증 • 현장 안전·태도 체크리스트
		중 (B)	탐사 생물종 및 위치 수집이 대체로 양호하며, 주요 생물종의 분류 태깅과 안전 수칙을 준수함.	
		하 (C)	데이터 누락이 발생하거나 위치/종 분류 태깅이 정확하지 않으며, 탐사 시 지속적인 안전 지도가 필요함.	

평가 영역	평가 요소 (세부 준거)	성취 수준	수준별 구체적 수행 특성	평가 방법 및 도구
영역 3 [함] 통계 분석 및 데이터 시각화	- CSV 데이터 연동 및 계산 - 다양성 지수 통계표 도출 - 정량적 근거 해석	상 (A)	스프레드시트 수식을 활용하여 구역별 다양성 지수를 정확히 산출하고, 파편화 여부에 따른 차이를 수치화된 그래프로 명확히 시각화·해석함.	- 구글 스프레드시트 - 데이터 통계 분석표
		중 (B)	스프레드시트를 이용해 다양성 지수를 산출하였으나, 결과 그래프 해석 및 데이터 비교에 일부 설명이 부족함.	
		하 (C)	데이터 수식 연동에 오류가 있어 계산 결과가 부정확하며, 시각화 자료 도출에 어려움을 겪음.	
영역 4 [삶] 의사소통 및 사회적 실천	- 정책 제안서/카드뉴스 작성 - 논리적 타당성 및 설득력 - 지역사회 공유 및 참여	상 (A)	통계적 데이터 분석 결과를 바탕으로 도심 생태축 연결 대안을 담은 정책 제안서/카드뉴스를 논리 정연하게 작성하고, 지자체 연계 및 실천 의지를 적극 표명함.	- 정책 제안서/카드뉴스 - 모둠 발표 및 피드백
		중 (B)	데이터 근거에 기반하여 정책 제안서/카드뉴스를 작성하였으나, 문제 해결 대안의 구체성과 설득력이 다소 미흡함.	
		하 (C)	산출물의 완결성이 떨어지고 수치적 근거 제시가 없으며, 단편적인 주장 늘어놓기에 그침.	

6.3 세부능력 및 특기사항 작성 연계 체계

- 평가 결과의 환류 및 기록:본 루브릭의 성취수준별 도달 기준은 경기도교육청 학교생활기록부 기재 지침에 따라 학생별 구체적 수행 특성과 성장 변화를 기술하는 기초 자료로 연동됨.
(상세 세특 기재 문구 템플릿 및 수준별 예시문은 [별권 1] 교사용 평가 가이드에 구체적으로 수록됨)

7. 현장 탐사 안전 관리 및 사전답사 가이드

7.1 교사 책임 범위 및 사전답사 매뉴얼

- 사전답사 필수 이수:교사는 탐사 최소 3일 전 현장을 방문하여 위험 요소(추락 위험지, 벌/뱀 출몰지, 차량 통행량 등)를 체크하고 사전답사 보고서를 작성
- 책임 범위 명확화:사전지정된 안전 탐사 경로 내에서 교사의 통제에 따라 일어난 불가피한 안전사고에 대비해 교원안전배상책임보험 및 사전 보호자 동의서를 확보

7.2 현장 탐사 안전 수칙

[학생 현장 탐사 5대 안전 수칙]

- [2인 1조 이탈 금지] 항상 모둠원과 행동하며 교사의 시야 범위 내에 상주한다.
- [위험 구역 접근 금지] 수심이 깊은 하천, 경사면, 도로변 차도에는 절대 들어가지 않는다.
- [보호 장구 착용] 야외 활동용 운동화/장화, 장갑, 긴팔/긴바지를 착용한다.
- [동식물 주의] 정체 불명의 생물은 맨손으로 만지지 않으며 독충 출몰 시 즉시 교사에게 보고한다.
- [비상 연락망 유지] 비상 상황 발생 시 앱 내 [비상 호출] 또는 교사 연락처로 즉시 통화한다.
(수업 별 현장 탐사 안전 수칙은 별권/별지 자료 수록됨)